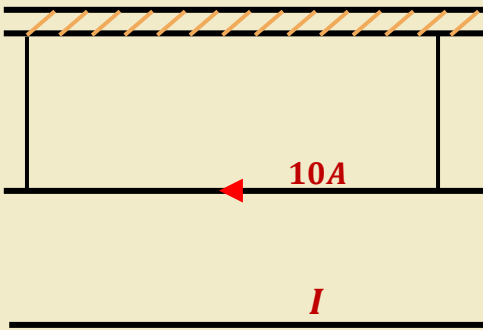




سلكان متوازيان الأول مثبت ويمر به تيار شدته $(10A)$ من اليمين إلى اليسار ويمر في الثاني تيار شدته (I) كما في الشكل إذا علمت أن كتلة السلك الثاني لكل وحدة طول $(1 \times 10^{-3} Kg/m)$ جد مقدار واتجاه التيار (I) الذي يجب أن يمر في السلك الثاني ليبقى متزاناً رأسياً علماً بأن المسافة بين السلكين $(0.05m)$.

الحل: لكي يكون السلك الأول متزن رأسياً يجب أن تكون محصلة القوى المؤثرة عليه تساوي صفر أي أن

$$\sum F = 0 = \overrightarrow{F_B} + \overrightarrow{F_g}$$

إذا يجب أن تكون القوة المغناطيسية المتبادلة بين السلكين تساوي قوة وزن السلك بالمقدار وتعاكسها بالاتجاه إذن

$$\frac{F_{21}}{L} = \frac{F_g}{L}$$

$$\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{21}} = \frac{mg}{L} \Rightarrow I_2 = \frac{mg(2\pi r_{12})}{L(\mu_0 I_1)}$$

نعوض بالأرقام فيكون

$$I_2 = \frac{1 \times 10^{-3} \times 10 \times 2\pi \times 0.05}{4\pi \times 10^{-7} \times 10} = \mathbf{250A}$$

ولتحديد اتجاه التيار نعلم أن اتجاه القوة المغناطيسية للأعلى، ولكي يكون اتجاه القوة المغناطيسية للأعلى يجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن السلك الثاني عند السلك الأول لداخل الصفحة ولكي يكون اتجاه المجال المغناطيسي لداخل الصفحة وفي نفس الوقت القوة المغناطيسية المؤثرة من السلك الثاني على السلك الأول للأعلى يجب أن يكون اتجاه التيار المار في السلك الثاني من اليسار إلى اليمين.